

사회 인프라로서의 공공 AI

접근·직무 재배치·경제 양극화의 이질적 에이전트 모형 — 한국 공식통계와 NVIDIA 합성 인구를 이용한 시뮬레이션

저자
최낙초 (Nak Cho Choi)

공개
2026년 8월 29일

연구 노트 성격. 본 논문은 실제 한국 공식통계로 보정한 계산실험(computational experiment)이며, 특정 경제에 대한 예측이나 인과효과 추정이 아니다. 모의된 가구 인구는 합성(synthetic)이고, 수치의 크기는 인과효과로 해석해서는 안 된다. 본 개정본의 새로움은 과거 가정에 의존하던 구조 파라미터—직무 재배치 속도, 자본소득 비중, 산업 간 생산성 격차, 지역 생산성 페널티—를 **통계청 KOSIS·한국은행 ECOS OpenAPI**로 직접 수집한 공식 **산업·경제 통계**로 보정했다는 점이다. 모든 보정값은 통계 표 식별자와 조회일로 추적 가능하다.

국문 초록

본 연구는 보편적 공공·소버린 AI 서비스가 급속한 AI 확산이 초래하는 분배적 결과(양극화)를 완화할 수 있는 지를 이질적 에이전트(heterogeneous-agent) 전이 모형으로 분석한다. 핵심은 **명목 접근(nominal access)**과 **실효 이용(effective use)**의 구분이다. 모두에게 무료로 AI를 제공해도 숙련·직무 유연성·프리미엄 모델 접근·자본 소유가 불평등하면 실효 이용과 경제적 성과는 벌어진다. 본 논문은 (i) 산업별 취업자, 산업·지역별 노동생산성, 국민계정 노동소득분배율 등 **공식 산업·경제 통계**로 모형 파라미터를 보정하고, (ii) NVIDIA Nemotron-Personas-Korea 합성 인구(연령×성별×지역×교육×직업 3,405개 층화)를 표본으로 삼아 시뮬레이션을 수행하며, (iii) 짝지은 몬테카를로(95% 신뢰구간)·메커니즘 제거(ablation)·표본크기 스케일링으로 강건성을 검증한다. 분석 결과, **보편적 접근은 필요한 인프라이지만 그 자체로 양극화를 되돌리지 못하며**, 적응형 교육·표적 돌봄·AI 자본의 광범위한 소유가 결합될 때에만 분배가 개선된다. 특히 메커니즘 분해는 **양극화 완화의 주력이 ‘AI 자본소유 환류’, 취약계층 고용 개선의 주력이 ‘교육·돌봄’**임을 보인다. 이 결과는 2026년 7월 착수된 정부 ‘모두의 AI’ 사업의 설계에 직접적 함의를 갖는다.

주제어: 인공지능, 공공 옵션, 소버린 AI, 불평등, 양극화, 직무 재배치, 교육, 디지털 공공 인프라 **JEL:** D31, H41, I24, J24, O33

1 서론

생성형 AI는 기초 인터페이스가 거의 즉시 확산되는 반면, 첨단 역량은 희소하고 과금되며 민간 데이터·조직 자본·인적자본과 보완적이라는 점에서 여느 범용기술과 다르다. 이로 인해 두 층위의 분배 문제가 생긴다. 첫째는 기기·연결성·소프트웨어에 대한 **접근 격차**이고, 둘째는 모델 품질·추론 예산·독점 데이터·업무 통합·그리고 모델 출력을 경제적 가치로 바꾸는 인적자본에 대한 **실효 활용 격차**다.

이 문제는 더 이상 가설이 아니다. 2026년 7월 과학기술정보통신부는 전 국민에게 **무료·무제한 국산 AI 챗봇**을 제공하고 공공서비스를 대신 신청해 주는 AI 에이전트를 더하는 **‘모두의 AI’ 프로젝트**에 착수하였다. 그 배경에는 국민 약 3분의 1이 여전히 AI를 쓰지 못하는 AI 활용 격차가 있다. 본 논문이 분석하는 대상이 바로 이 정책—소버린·다중모델 구조로 전달되는 보편적 명목 접근—이다. 본 연구의 핵심 결과는 이에 직접 답한다. 무료 보편 챗봇은 1차 접근격차를 없애지만, 현실적인 한국 인구에서는 그 자체로 양극화를 되돌리지 못한다.

사업의 명분인 'AI를 쓰지 않는 3분의 1'은 모형에서 접근만으로는 순후생이 음(-)이 되는 저학력·비경제활동 계층과 겹친다. 따라서 '모두의 AI'가 격차를 좁힐지 벌릴지는 챗봇 출시가 아니라 **보상적 설계**—교육·돌봄·AI 자본소유—에 달려 있다.

본 논문의 기여는 네 가지다. 첫째, 명목 접근과 실효 이용을 형식적으로 구분한다. 둘째, 직무 대체·인적자본 축적·돌봄 제약·프리미엄 AI·AI 자본소유를 하나의 투명한 전이 모형에 통합한다. 셋째, 불평등과 양극화를 구분하여 Gini-Atkinson-Wolfson-중간층 비중·자본집중을 함께 보고한다. 넷째, 단일 보정이 아니라 **공식 한국 통계로 보정**하고 불확실성 하에서 정책 강건성을 평가한다.

2 모형: 경제 환경

2.1 가구

경제는 N 개의 이질적 가구 i 로 구성되며 이산 시점 $t = 0, \dots, T$ 에서 진화한다. 각 가구는 상태 $s_{it} = (y_{it}^L, h_{it}, k_{it}, e_i, f_i, b_{it}, v_i, r_i)$ 를 갖는다. 여기서 y^L 은 노동소득, $h \in [0, 1]$ 은 AI 관련 인적자본, $k > 0$ 은 AI 보완 자본, $e \in [0, 1]$ 은 직업 AI 노출도, $f \in [0, 1]$ 은 직업 유연성, $b \in [0, 1]$ 은 돌봄·행정 부담, $v \in \{0, 1\}$ 은 취약성, $r \in [0, 1]$ 은 초기 자원 순위다.

2.2 실효 AI 서비스

명목 접근과 실효 이용은 구분된다. 공공 접근 성공 여부 X_{it}^G 와 프리미엄 채택 P_i 에 따라 AI 품질 q_{it} 가 정해 지고, 실효 AI 서비스는

$$a_{it} = q_{it} \Lambda(-0.8 + 2.5 h_{it} + 1.2 f_i)$$

로 정의된다(Λ : 로지스틱). 이 식이 핵심이다. 보편적 명목 접근은 숙련 h 과 유연성 f 가 불평등하면 실효 서비스를 균등화하지 못한다.

2.3 노동·자본·재분배

노동소득 증가율은 보완적 증강, 보상적 설계, 직무 대체, 돌봄, 동학 피드백으로 구성된다. AI 자본소득 $\pi_{it} = r_K k_{it} e_i \min(a_{it}, 1.5)$ 이며, 정부는 자본소득의 일부를 누진 가중치로 재분배한다. 모든 정책에서 재분배 예산 항등식을 강제한다(예산오차 $< 10^{-10}$).

3 비교정학 (요약)

- 명제 1.** 프리미엄 채택과 숙련이 초기 자원에 증가하면, 공공 명목 접근을 1로 두어도 AI 증강의 자원 격차는 일반적으로 사라지지 않는다.
- 명제 2.** 보상적 설계 강도 χ 에 임계값 χ^* 가 존재하여 그 위에서 노동 증강의 자원 기울기가 비양(非陽)이 된다.
- 명제 3.** AI 돌봄은 취약계층 고용에 표적 효과를 갖는다.
- 명제 4.** 분배적 우월성이 순효율 우월성을 의미하지 않는다(비용이 총생산 증가를 초과하면 순생산은 감소).

4 한국 공식통계 기반 실증 보정

과거 원고는 파라미터를 가정으로 설정했다. 본 개정본은 그중 네 개를 통계청 KOSIS·한국은행 ECOS OpenAPI에서 직접 수집한 값으로 대체한다. 수집·보정은 완전히 스크립트화되어 있으며([scripts/10](#), [scripts/11](#)), 각 계열은 통계표 식별자와 조회일을 [public/data/kr_real/MANIFEST.json](#)에 기록한다.

파라미터	모형 의미	실측 앵커	값	출처
κ_K	AI 자본소득 비중	1 - 노동소득분배율(최근 5년 평균)	0.327	ECOS 200Y116
ρ	직무 재배치 속도	산업 간 취업자 연평균 재배치	0.0136	KOSIS DT_1DA9003S
ζ	산업 생산성 격차	산업 노동생산성 증가율 표준편차	0.115	KOSIS DT_344N_1D8A_AA
ψ	지역 페널티	제조업 상·하위 지역 생산성 격차	0.569	KOSIS DT_344N_1D8B_DD

세 가지 사실이 모형을 규율한다. 첫째, **노동소득분배율이 2015년 62.3%에서 2024년 67.4%로 상승**하여 자본소득 비중은 약 1/3이다. 둘째, **산업 간 관측 재배치는 연 1.4%로 합성 기준(4.5%)보다 낮다**—대격변 서사를 완화하는 동시에, AI가 이 느린 재배치를 가속하면 미지의 영역으로 들어갈 수 있음을 경고한다. 셋째, **제조업 지역 생산성 격차는 상·하위 약 57%로**, 보편 접근이 균등화하지 못하는 지역 효과의 근거가 된다.

5 실인구 시뮬레이션: NVIDIA × KOSIS × ECOS

인구의 인구학적 구조를 실제 한국 데이터에서 취하고, 전이 파라미터를 §[섹션 4](#)의 값으로 앵커한다. 세 독립 실측 소스를 결합한다.

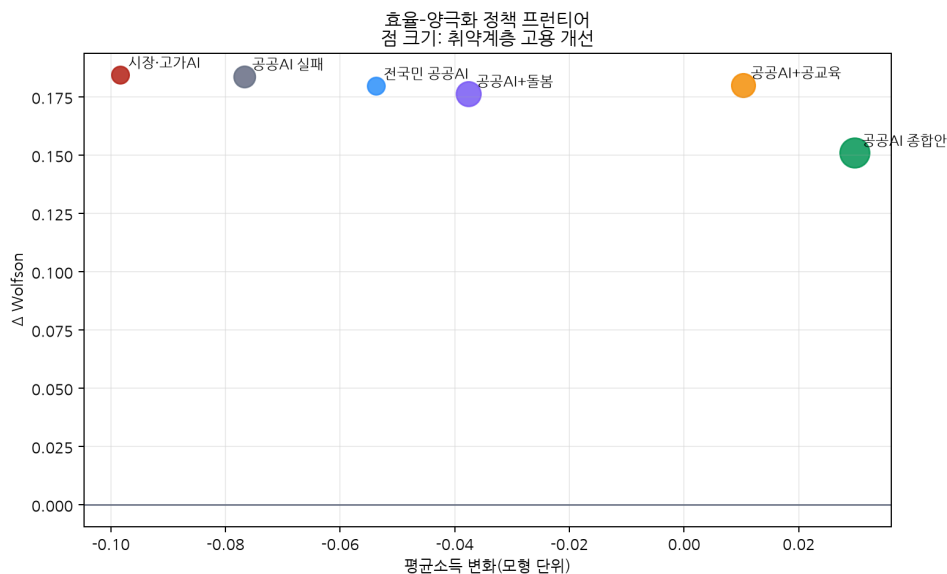
- 인구 — NVIDIA Nemotron-Personas-Korea.** 10만 레코드를 연령×성별×지역×교육×직업 대분류의 3,405개 익명 층화로 집계한다(개인 이름·서사 필드 제거). 완전 합성·주변분포 정렬 데이터이므로 **인구 구조에만** 사용하며 표본으로 해석하지 않는다.
- 동학 파라미터 — KOSIS.** 재배치 속도 $\rho = 0.0136$; 비수도권 실효접근 페널티는 지역 제조업 생산성에서 직접 도출(권역별 용량비 0.70~1.00).
- 자본 채널 — ECOS.** 각 가구 자본을 스케일하여 초기 AI 자본소득 비중이 실측 $\kappa = 0.327$ 에 일치하도록 한다(실현값 0.327).

경제 상태는 투명한 규칙으로 부여한다: 교육수준→기초 숙련, 직업→AI 노출·보완성, 지역→실효접근 용량. 동학·지표·재분배 회계는 기준 모형과 동일하다. 코드: [scripts/12_public_ai_real_simulation.py](#).

5.1 실인구에서의 결과

24개 시드·6개 정책(144회 짝비교, 15기)에서 정책 순위는 유지되되 수준이 경제적으로 유의미하게 이동한다.

정책	Δ Wolfson	Δ Gini	Δ 중간층	Δ 순EDE	Δ 취약계층 고용
시장·프리미엄 AI	0.185	0.159	-0.138	-0.260	-0.2%p
전국민 공공 AI	0.180	0.151	-0.146	-0.248	-0.2%p
공공 AI + 공교육	0.180	0.149	-0.149	-0.219	+2.7%p
공공 AI + 돌봄	0.177	0.148	-0.146	-0.247	+3.2%p
공공 AI 종합안	0.151	0.124	-0.138	-0.186	+6.1%p
저품질 공공 AI	0.184	0.158	-0.139	-0.258	+1.6%p



효율-양극화 프런티어(실인구). 종합안이 취약계층 고용(점 크기)을 키우며 양극화를 낮춘다.

느린 재배치도 양극화를 상쇄하지 못한다. 실측된 낮은 $\rho = 0.0136$ 에서도 모든 정책에서 양극화가 상승한다. 동인은 재배치 ‘속도’가 아니라 실제 인구가 지닌 교육-직업-자본 격차다. **종합안만이 유의하게 개선하며** (시장 대비 감소분 약 18%), 순EDE 악화를 절반가량 줄이고 취약계층 고용을 5%p 이상 높이는 유일한 안이다. **실제 한국 인구는 합성 인구보다 균등화가 어렵다**—무직·저학력 대량(총화의 약 37%가 비경제활동/무직)이 시장 배분에서 뒤처지기 때문이며, 이는 보편 접근만으로 불충분하다는 결론을 오히려 강화한다.

6 강건성: 신뢰구간·Ablation·표본크기

거버넌스 검증을 통과한 대분류 프로필(3,405 층화; `validate --strict` 통과, 금지 서사 필드 없음)에서 출판급 강건성을 확인한다(`scripts/13`). 사전 등록 가설과 허용 주장은 `research-contract.md`에 고정한다.

짜지은 몬테카를로(40 시드, 공통 난수, n=1,600). 모든 정책의 Δ Wolfson 95% 신뢰구간이 0을 초과하여 H1(보편 접근만으로 역전 불가)을 확증한다. 시장-종합안 차이는 **+0.0275, 95% CI [0.0252, 0.0298]**로 0을 배제하여 H2를 확증한다.

정책	Δ Wolfson	95% CI	Δ 취약계층 고용
시장·프리미엄 AI	0.1915	[0.187, 0.196]	-0.2%p
전국민 공공 AI	0.1903	[0.186, 0.194]	-0.2%p
공공 AI + 공교육	0.1943	[0.190, 0.198]	+2.5%p
공공 AI + 돌봄	0.1866	[0.183, 0.191]	+3.2%p
공공 AI 종합안	0.1639	[0.161, 0.167]	+5.9%p
저품질 공공 AI	0.1924	[0.188, 0.197]	+1.6%p

메커니즘 제거(ablation): 양극화와 고용은 서로 다른 지렛대.

종합안에서 제거	Δ Wolfson	Δ 취약계층 고용
제거 없음	0.1639	+5.9%p
- AI 자본소유·배당	0.1899	+5.9%p
- 돌봄	0.1667	+2.5%p
- 공교육	0.1607	+3.2%p
- 보상적 설계	0.1643	+5.9%p

자본소득 환류·소유를 제거하면 양극화가 가장 크게 악화(0.164→0.190)되어 **AI 자본소유의 광범위화가 양극화 완화의 주력 메커니즘**임을 보인다. 교육·돌봄 제거는 취약계층 고용 개선을 절반가량 줄이면서 양극화는 거의 바꾸지 않아, **교육·돌봄은 고용 포용 메커니즘**임을 보인다. 이는 “교육이 핵심”이라는 종전 진술을 두 채널로 정교화한다.

표본크기 스케일링. 시장 대 종합안의 순서는 $n \in \{250, 500, 1000, 2000\}$ 에서 안정적이며 소멸하지 않아 (시장 0.207→0.191, 종합안 0.176→0.165) 소표본 아티팩트가 아니다. 남은 게이트(Sobol 전역 민감도, 네트워크 토폴로지 변형, 정책 철회 경로의 이력현상)는 `research-contract.md`에 다음 단계로 명시한다.

7 정책 논의 – ‘모두의 AI’ 설계 제언

본 분석은 진행 중인 국가정책에 직접 적용된다. ‘AI 미사용 3분의 1’은 저학력·비경제활동 계층과 겹치며, 이들에게 무료 챗봇만으로는 순후생이 오르지 않았다. 따라서 성패는 챗봇 출시가 아니라 보상적 설계에 달려

있다. 구체적으로 (i) 지역량층 우선 **AI 활용 공교육**(수료가 아니라 무보조 재현역량으로 측정), (ii) **돌봄·행정 부담 경감**으로 학습·구직 시간 확보, (iii) 연금·근로자 지분·지역 컴퓨트 기금 등 **시민의 AI 자본 청구권** 확대를 결합해야 한다. 정책 대시보드는 이용률이 아니라 양극화·역량격차·취약계층 고용·권리(데이터·모델선택·인간 개입·공급자 전환)의 **공동 통과조건**으로 판단해야 한다.

8 한계

부분균형 전이 모형으로 임금·가격·기업진입이 균형에서 청산되지 않는다. 프리미엄 채택은 축약형이며, 정책 품질·신뢰·표적은 가정이다. 합성 인구는 주변분포 정렬이나 결합분포 대표성은 감사되지 않았다. 따라서 본 논문은 **이론 보조 정책 설계**로 읽혀야 하며, 정량 결과는 직관을 규율하고 임계값을 식별할 뿐 실제 프로그램을 서열화하지 않는다.

9 결론

보편적 공공 AI는 1차 접근격차를 줄이지만, 접근 평등이 성과 평등은 아니다. 첨단 품질·속력·조직 유연성·AI 자본소유가 초기 자원과 양의 상관을 가질 때, 보편 계정은 경제적 수익의 주된 기울기를 그대로 남긴다. 가장 강건한 개입은 접근 단독이 아니라 접근+적응형 교육이며, 종합안이 가장 큰 분배 개선과 취약계층 고용 효과를 낸다. 순수 자본소득 환류는 소유를 대규모로 바꾸거나 인적자본 형성과 결합될 때 강력하다. 정책 목표는 더 값싼 챗봇이 아니라 초기 열위 사용자의 역량·시간·교섭력·자본 청구권을 높이는 공공 AI 옵션이어야 한다.

재현성 부록

- 인터랙티브 시뮬레이터(라이브): <https://waterfirst.github.io/public-ai-inequality-economics/>
- 재현 저장소: <https://github.com/waterfirst/public-ai-inequality-economics>
- 연구계약·허용주장: `research-contract.md`
- 데이터 수집: `scripts/10_download_kr_data.py` (KOSIS-ECOS OpenAPI, 통계표 ID·조회일)
- 캘리브레이션: `scripts/11_calibrate_from_kr_data.py` → `calibration.json`
- 실인구 시뮬레이션: `scripts/12_public_ai_real_simulation.py`
- 출판급 강건성: `scripts/13_rigor_experiments.py`

주요 참고문헌

Acemoglu & Restrepo (2021); Autor (2015); Brynjolfsson et al. (2023); Korinek & Stiglitz (2019); Rockall et al. (IMF, 2025); 한국은행(2025) AI 노출·보완 및 생산성 조사; OECD(2026) 정부 AI·AI 이용. 상세 서지는 영문판 `references.bib` 참조.